

محمية الجبيل للأحياء البحرية

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، حيث تمتد مياه الخليج العربي بمحاذاة السهول الساحلية المنخفضة، تقع محمية الجبيل للأحياء البحرية، إحدى أبرز المحميات البحرية والساحلية في المملكة، التي تتداخل فيها المسطحات الطينية والسبخات الملحية مع الشواطئ الرملية والمياه الضحلة والجزر الصغيرة، لتشكل نظامًا طبيعيًا يعكس التفاعل المستمر بين البحر واليابسة والمناخ والرواسب. وفي هذا المشهد الساحلي الهادئ ظاهريًا، تجري عمليات جيولوجية وبيئية متواصلة، تعيد توزيع الرواسب وتغير ملامح الشواطئ وتؤثر في نمو الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. وتكتسب المحمية أهمية علمية خاصة لأنها توفر نموذجًا لدراسة البيئات الساحلية الضحلة وتطور الرواسب الكربوناتية والسبخات، إلى جانب المخاطر الطبيعية التي قد تهدد السواحل المنخفضة في الخليج العربي.

تقع المحمية شمال مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية، وتمتد على أجزاء من الساحل والمياه البحرية المجاورة والجزر والمسطحات الساحلية، وتبلغ مساحتها نحو 2,410 **كيلومترات مربعة**. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1991م، في أعقاب الأضرار البيئية الكبيرة التي تعرضت لها سواحل الخليج العربي خلال حرب الخليج. وتندرج ضمن منظومة المناطق المحمية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وليست من المحميات الملكية. وتكمن أهميتها في حماية النظم البيئية البحرية والساحلية الحساسة، ولا سيما الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية والسبخات والمسطحات الطينية، فضلًا عن دورها في متابعة التعافي البيئي للمناطق التي تأثرت بالتلوث النفطي.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق **السهل الساحلي الشرقي لشبه الجزيرة العربية**، الذي يتميز بانتشار الرواسب الحديثة من الرمال والطين والغرين والمواد الكربوناتية والمتبخرات. وتعود معظم المظاهر السطحية الساحلية إلى عمليات ترسيب وتعرية حدثت خلال العصر الرباعي، ولا سيما الهولوسين، عندما شهد الخليج العربي تغيرات مهمة في مستوى سطح البحر وتوزيع الرواسب. وقد أسهمت هذه التغيرات في تشكيل الشواطئ والمسطحات الطينية والسبخات والجزر الساحلية، مما جعل المنطقة سجلًا طبيعيًا لتطور البيئات البحرية الضحلة خلال آلاف السنين. وتساعد دراسة هذه الرواسب على فهم العلاقة بين تغير مستوى البحر وحركة التيارات والظروف المناخية التي أسهمت في تشكيل السواحل الحالية.

وتُعد **السبخات الساحلية من أبرز الظواهر الجيومورفولوجية في المحمية**، وهي مساحات منخفضة ومسطحة تتراكم فيها الأملاح نتيجة تبخر المياه المالحة أو شديدة الملوحة. وتتميز هذه البيئات بوجود رواسب دقيقة وأملاح ومعادن متبخرة، مثل الجبس والهاليت في المواقع الملائمة لتكوّنها. وتتأثر السبخات بتذبذب مستوى المياه الجوفية المالحة وحركة المد والجزر ومعدلات التبخر المرتفعة، مما يؤدي إلى تغير خصائص التربة والرواسب بصورة مستمرة. وقد تظهر على أسطحها قشور ملحية أو مناطق طينية رطبة تختلف في درجة تماسكها وقدرتها على تحمل الأحمال، تبعًا لمستوى الرطوبة والملوحة وطبيعة الرواسب. وتكتسب هذه البيئات أهمية علمية خاصة في دراسة الرسوبيات التبخرية وتطور السواحل في المناطق الحارة والجافة.

وتنتشر في المحمية **المسطحات الطينية الساحلية** التي تتكشف أجزاء واسعة منها خلال فترات الجزر، ثم تغمرها المياه مجددًا عند المد. وتتكون هذه المسطحات من رواسب دقيقة نقلتها المياه والتيارات البحرية، ثم ترسبت في المناطق الهادئة نسبيًا. وتؤدي دورًا مهمًا في استقرار النظام الساحلي، حيث تسهم في احتجاز الرواسب والمواد العضوية، كما توفر موائل طبيعية للكائنات البحرية والطيور الساحلية. وتعكس هذه البيئات العلاقة الوثيقة بين حركة المياه وخصائص الرواسب والتغيرات المستمرة في مستوى سطح البحر. كما أن طبيعتها المنخفضة تجعلها حساسة للتغيرات في أنماط المد والجزر والأمواج، وقد تتغير مساحاتها المكشوفة أو المغمورة بحسب الظروف البحرية والموسمية.

وتتميز المحمية كذلك **بوجود بيئات بحرية ضحلة تحتضن الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية** في المواقع المناسبة لنموها. وتتكون الشعاب المرجانية من هياكل كربوناتية تبنيها الكائنات المرجانية عبر الزمن، وتؤدي دورًا مهمًا في تخفيف طاقة الأمواج وتوفير موائل بحرية

متنوعة. أما الأعشاب البحرية فتسهم جذورها وأجزاؤها تحت السطحية في تثبيت الرواسب وتقليل إعادة تعليقها في المياه، مما يساعد على المحافظة على استقرار القاع البحري. وتتأثر هذه البيئات بدرجات حرارة المياه والملوحة والعكارة ونوعية المياه، وهي عوامل تتسم بتباين موسمي ملحوظ في الخليج العربي. وتبرز أهمية حماية هذه الموائل لأنها تمثل عناصر مترابطة في النظام البيئي الساحلي، وتؤدي أدوارًا مهمة في دعم التنوع الأحيائي واستقرار الرواسب البحرية.

ومن أبرز خصائص الخليج العربي **ضحالة المياه وارتفاع درجات الحرارة والملوحة** مقارنة بكثير من البحار المفتوحة. فمحدودية العمق النسبي وارتفاع معدلات التبخر يؤديان إلى زيادة ملوحة المياه، خصوصًا خلال الصيف، بينما تؤثر الرياح والتيارات البحرية في توزيع الرواسب ودرجة عكارة المياه. وتنعكس هذه الظروف على طبيعة الكائنات البحرية وتوزيع الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، كما تجعل النظم البيئية الساحلية حساسة للتغيرات المناخية والتلوث والاضطرابات الطبيعية. وتختلف الظروف البحرية داخل المحمية بحسب عمق المياه والقرب من الساحل وطبيعة القاع وحركة التيارات، مما يؤدي إلى تباين واضح في خصائص الموائل البحرية وتوزيع الكائنات الحية.

وتؤدي **حركة المد والجزر والتيارات البحرية** دورًا مهمًا في تشكيل السواحل والمسطحات الطينية والسبخات، حيث تتحكم في غمر المناطق المنخفضة وانكشافها بصورة دورية. وقد تسهم التيارات في نقل الرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها داخل الخلجان والمناطق الساحلية الهادئة، بينما تؤدي الأمواج إلى تحريك الرمال والمواد المفككة على امتداد الشواطئ. وتختلف هذه العمليات بحسب اتجاه الرياح وعمق المياه وشكل الساحل ووجود الجزر والحواجز الطبيعية. وتبرز أهمية دراسة هذه العلاقة في فهم التوازن الرسوبي للمحمية، حيث يمكن أن يؤدي تغير اتجاهات التيارات أو شدة الأمواج إلى إعادة توزيع الرواسب وتغير خصائص بعض الموائل الساحلية.

ويسود المحمية **مناخ صحراوي ساحلي حار**، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف ورطوبة جوية مرتفعة نسبيًا، مع أمطار شتوية محدودة وغير منتظمة. وتؤثر رياح الشمال والشمال الغربي في حركة الأمواج والتيارات السطحية ونقل الرواسب، كما قد تتسبب في إثارة الغبار والرمال على اليابسة. وتنتشر في بعض المواقع النباتات الملحية المتكيفة مع ارتفاع ملوحة التربة، وهي نباتات تؤدي دورًا مهمًا في تثبيت الرواسب السطحية والحد من انجرافها. وتؤثر الظروف المناخية كذلك في معدلات التبخر وملوحة المياه الساحلية، مما ينعكس على خصائص السبخات والتربة والنظم البيئية البحرية.

وتكتسب المحمية **أهمية علمية وبيئية استثنائية لارتباطها بتاريخ التلوث النفطي الذي شهدته سواحل الخليج العربي عام** 1991م. فقد تعرضت أجزاء واسعة من السواحل إلى تسربات نفطية أثرت في الرواسب والسبخات والمسطحات الطينية والموائل البحرية، وأصبحت المنطقة لاحقًا موقعًا مهمًا لدراسة آثار التلوث النفطي طويل المدى وعمليات التعافي البيئي. وتبرز أهمية هذه الدراسات في فهم كيفية استجابة الأنظمة الساحلية الحساسة للملوثات النفطية، ومدى قدرة الرواسب والكائنات الحية على التعافي مع مرور الزمن. ومن الضروري التمييز بين هذا التلوث، بوصفه خطرًا بيئيًا ناتجًا عن النشاط البشري، وبين المخاطر الطبيعية المرتبطة بالأمواج والعواصف والتعرية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتوفر المحمية فرصة مهمة لدراسة **العلاقة بين الجيولوجيا الساحلية والبيئة البحرية والتغيرات المناخية**، حيث يمكن تحليل الرواسب الكربوناتية والسبخات والمسطحات الطينية لفهم تطور الساحل وتغير مستوى البحر خلال فترات زمنية مختلفة. كما يمكن دراسة تأثير درجات الحرارة والملوحة والعكارة في صحة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، وربط النتائج بالتغيرات المناخية والأنشطة البشرية. وتبرز أهمية هذا التكامل العلمي في أن المحمية تمثل نظامًا طبيعيًا معقدًا تتداخل فيه العمليات الجيولوجية والبحرية والبيولوجية، مما يجعلها موقعًا مناسبًا للدراسات متعددة التخصصات وبرامج الرصد البيئي طويلة المدى.

المخاطر الطبيعية في محمية الجبيل للأحياء البحرية

تُعد المخاطر الطبيعية من أبرز الجوانب العلمية التي تستحق الدراسة في محمية الجبيل للأحياء البحرية، نظرًا لانخفاض تضاريسها الساحلية وانتشار السبخات والمسطحات الطينية والشواطئ الرملية. وتأتي **الفيضانات الساحلية والغمر البحري والتعرية الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر** في مقدمة المخاطر المحتملة، إلى جانب **العواصف البحرية والرياح القوية والإجهاد الحراري للشعاب المرجانية وتغير خصائص السبخات والعواصف الغبارية**. كما تستحق المخاطر الزلزالية والتسونامي اهتمامًا علميًا في إطار التطور التكتوني الإقليمي للخليج العربي، مع ضرورة التمييز بين المخاطر التي تشير إليها طبيعة الموقع والحوادث الطبيعية التي جرى توثيق حدوثها بالفعل. وتبرز أهمية هذه المخاطر في أن السواحل المنخفضة والرواسب غير المتماسكة أكثر حساسية للتغيرات البحرية والمناخية.

وتأتي **الفيضانات الساحلية والغمر البحري** في مقدمة المخاطر المحتملة، حيث يمكن أن تؤدي الرياح القوية والاضطرابات الجوية إلى رفع مستوى المياه بالقرب من الساحل، خصوصًا

عندما تتزامن مع المد المرتفع. وقد تتسبب هذه الظاهرة في غمر أجزاء من السبخات والمناطق الساحلية المنخفضة، وإعادة توزيع الرواسب وزيادة ملوحة التربة. وتختلف شدة الغمر بحسب ارتفاع سطح الأرض واتجاه الرياح وعمق المياه وشكل الساحل، مما يجعل إعداد خرائط دقيقة للمناطق المنخفضة أمرًا أساسيًا لتقييم هذا الخطر. كما تبرز أهمية استخدام بيانات المد والجزر والأمواج والرياح في تحديد الظروف التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير اعتيادي في مستوى المياه الساحلية.

وتُعد **التعرية الساحلية وتراجع الشواطئ** من المخاطر الجيومورفولوجية المهمة، حيث تؤثر الأمواج والتيارات البحرية في استقرار الرواسب الرملية والطينية على امتداد الساحل. وقد تؤدي العواصف البحرية إلى إزالة بعض الرواسب من الشواطئ ونقلها إلى مناطق أخرى، مما يسبب تغيرًا في شكل الساحل واتساع بعض المسطحات الطينية أو تقلصها. ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع أجزاء المحمية تتعرض لتراجع مستمر، إذ يمكن أن تتزامن التعرية في بعض المواقع مع الترسيب في مواقع أخرى. ولذلك تتطلب دراسة هذه العمليات مقارنة الصور الجوية والفضائية متعددة الأزمنة، وقياس التغيرات في خطوط الشاطئ ومعدلات تراكم الرواسب، مع مراعاة اختلاف الظروف البحرية بين أجزاء المحمية.

ومن المخاطر الطبيعية المهمة **ارتفاع مستوى سطح البحر**، الذي يمثل تحديًا طويل المدى للسواحل المنخفضة في الخليج العربي. فقد يؤدي الارتفاع التدريجي لمستوى المياه إلى زيادة احتمالية غمر بعض المناطق الساحلية، وتسارع التعرية، وتغير توزيع السبخات والمسطحات الطينية والموائل النباتية. وتزداد حساسية هذه البيئات بسبب انخفاض مناسيبها وطبيعة رواسبها غير المتماسكة. غير أن تقدير التأثيرات المستقبلية داخل المحمية يتطلب بيانات دقيقة عن ارتفاعات سطح الأرض ومعدلات تغير مستوى البحر والحركات الرأسية المحلية للقشرة الأرضية، إضافة إلى نماذج مناخية وبحرية مناسبة. وتبرز أهمية هذه الدراسات في تحديد المواقع الأكثر حساسية للتغيرات طويلة المدى، ودعم خطط حماية الموائل الطبيعية والمرافق البحثية.

وترتبط بهذه الظواهر **العواصف البحرية والرياح القوية**، ولا سيما الرياح الشمالية الغربية التي تؤثر في الخليج العربي خلال فترات مختلفة من السنة. وقد تؤدي هذه الرياح إلى زيادة ارتفاع الأمواج وإثارة الرواسب الدقيقة في المياه الضحلة، مما يرفع درجة العكارة ويؤثر في وصول الضوء إلى الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية. كما يمكن أن تؤدي الأمواج المرتفعة إلى اضطراب الرواسب القاعية وإعادة توزيعها، خصوصًا في المناطق الضحلة والمكشوفة.

وتختلف شدة هذه التأثيرات بحسب عمق المياه واتجاه الساحل وطبيعة القاع ووجود الحواجز الطبيعية. وتبرز أهمية متابعة الظروف البحرية في فهم العلاقة بين الرياح والأمواج وحركة الرواسب وتأثيرها في الموائل الحساسة.

وتُعد **الحرارة البحرية الشديدة والإجهاد الحراري للشعاب المرجانية** من المخاطر البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية. فارتفاع درجات حرارة مياه البحر خلال فترات طويلة قد يؤدي إلى إجهاد المرجان وابيضاضه، وقد يتسبب في تراجع صحة بعض المستعمرات المرجانية. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في الخليج العربي، حيث تعيش الشعاب المرجانية أصلًا ضمن ظروف حرارية وملحية مرتفعة نسبيًا. كما قد تؤثر موجات الحرارة البحرية في توزيع الأعشاب البحرية والكائنات المرتبطة بها، مما يستدعي مراقبة مستمرة لدرجات حرارة المياه وحالة الشعاب المرجانية وتغيرات الغطاء النباتي البحري. وتبرز أهمية التمييز بين الإجهاد الحراري المؤقت والتدهور البيئي طويل المدى، إذ تختلف قدرة النظم البحرية على التعافي بحسب شدة الاضطراب ومدته وتكراره.

ومن المخاطر الجيومورفولوجية المهمة **تغير خصائص السبخات والتربة الملحية**، حيث يؤدي التبخر الشديد إلى تراكم الأملاح في الرواسب السطحية، بينما قد تؤدي فترات الغمر البحري أو هطول الأمطار إلى إذابة بعض هذه الأملاح وإعادة توزيعها. وقد ينتج عن هذه العمليات تغير في تماسك الرواسب وقدرتها على تحمل الأحمال، خصوصًا في المواقع التي تتكون من طين مشبع بالمياه أو رواسب ملحية ضعيفة. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية عند تقييم استقرار المسارات والمنشآت البحثية القريبة من السبخات، إذ تتطلب دراسة الخصائص الجيوتقنية للتربة ومستويات المياه الجوفية ودرجة الملوحة. كما تساعد هذه الدراسات على فهم التغيرات الطبيعية التي تطرأ على أسطح السبخات ومدى حساسيتها للغمر والجفاف المتعاقبين.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **العواصف الغبارية والرملية** التي تؤثر في المنطقة الشرقية، حيث تؤدي الرياح القوية إلى نقل الرواسب الدقيقة من المناطق الصحراوية المجاورة نحو الساحل والبحر. وقد تتسبب هذه العواصف في انخفاض مدى الرؤية وزيادة ترسب الغبار على الأسطح والمياه الساحلية، كما قد تؤثر في الأجهزة المستخدمة في الرصد البيئي. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الرياح ومصادر الغبار والرطوبة السطحية، ويمكن دراستها باستخدام بيانات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية. كما قد تسهم الرواسب الدقيقة المحمولة جوًا في زيادة العكارة عند ترسبها في المياه الضحلة، وإن كان تقدير حجم هذا التأثير يتطلب قياسات ميدانية متخصصة.

أما **المخاطر الزلزالية والتسونامي**، فتُعد من المخاطر الطبيعية التي تستحق الاهتمام عند تقييم سلامة محمية الجبيل للأحياء البحرية، نظرًا إلى وقوعها على الساحل الغربي للخليج العربي، الذي يمثل حوضًا بحريًا ضحلًا يتأثر بالظروف الجيولوجية والتكتونية المرتبطة بتصادم الصفيحتين العربية والأوراسية على امتداد نطاق زاغروس. وعلى الرغم من أن موقع المحمية بعيد نسبيًا عن مراكز النشاط الزلزالي الرئيسة، فإن السجلات التاريخية تشير إلى تعرض النطاق البحري القريب من مضيق هرمز والسواحل العُمانية لموجتين سونامي أوردهما العمري (2024م) ضمن أحداث عامي 1945 و2004م. وتبرز أهمية هذه الأحداث في تأكيد ضرورة عدم استبعاد المخاطر البحرية النادرة عند دراسة المحميات الساحلية، مع مراعاة اختلاف مصادر الموجات وآليات نشأتها.

ومن المهم التمييز بين **التسونامي الزلزالي والأمواج البحرية الشديدة الناتجة عن العواصف المدارية**، إذ يرتبط حدث عام 2007م بالعاصفة المدارية «جونو»، ولا يُصنف تسونامي زلزاليًا بالمعنى العلمي الدقيق. ومع أن ضحالة مياه الخليج العربي وطبيعته شبه المغلقة وشكل سواحله تؤثر في انتشار الموجات البحرية وارتفاعاتها، فإن ذلك لا يلغي الحاجة إلى تقييم احتمالات تأثر المحمية بالموجات غير الاعتيادية، سواء كانت ناتجة عن نشاط زلزالي بعيد أو اضطرابات بحرية شديدة. ولذلك فإن مخاطر التسونامي في محمية الجبيل تُعد منخفضة نسبيًا، لكنها ليست معدومة، ويستدعي تقييمها الاستناد إلى السجلات الزلزالية والتاريخية وخرائط الصدوع النشطة ونماذج انتشار الموجات والغمر الساحلي، بما يسهم في تعزيز إجراءات الوقاية والإنذار المبكر وحماية المحمية من المخاطر الطبيعية المحتملة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية في محمية الجبيل للأحياء البحرية** استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاعات الرقمية عالية الدقة، لإعداد خرائط للمناطق الساحلية المنخفضة والسبخات والمسطحات الطينية وخطوط الشاطئ. كما يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لمراقبة تغيرات السواحل والرواسب والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، وتوظيف محطات قياس المد والجزر والأمواج ودرجات حرارة المياه لتطوير قواعد بيانات طويلة المدى. وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج للتنبؤ بالغمر الساحلي والتعرية وتغيرات العكارة والإجهاد الحراري للشعاب المرجانية، اعتمادًا على البيانات البحرية والمناخية والجيولوجية. ومن الضروري أن تستند هذه النماذج إلى قياسات ميدانية موثوقة، مع التمييز بين المخاطر الطبيعية المحتملة والحوادث التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر المحمية **فرصًا علمية مهمة لدراسة تطور السواحل والسبخات والرسوبيات البحرية**، إضافة إلى آثار التلوث النفطي والتعافي البيئي. ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية والوثائقية في تعريف المجتمع بأهمية البيئات الساحلية ودورها في حماية التنوع الأحيائي واستقرار الشواطئ، كما يمكن تطوير برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والجهات المختصة لدراسة التغيرات الساحلية والمناخية طويلة المدى. غير أن حساسية النظام البيئي ووجود مناطق تخضع للحماية يفرضان ضرورة تنظيم الأنشطة الميدانية والبحثية وفق التصاريح والضوابط المعتمدة، مع تجنب الإضرار بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمسطحات الطينية.

وفي الختام، تمثل محمية الجبيل للأحياء البحرية سجلًا جيولوجيًا وبيئيًا مفتوحًا لتاريخ الخليج العربي، حيث تكشف السبخات والمسطحات الطينية والشواطئ عن التفاعل المستمر بين البحر واليابسة والمناخ والرواسب. وهي ليست مجرد منطقة ساحلية محمية، بل مختبر طبيعي لدراسة الجيولوجيا البحرية والجيومورفولوجيا الساحلية والمخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية وآثار التلوث البيئي، ونموذج يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=wcLuHO72yC4

محمية الجبيل للأحياء البحرية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية بحرية وساحلية
	المنطقة الإدارية	المنطقة الشرقية
	الموقع الجغرافي	ساحل الخليج العربي شمال مدينة الجبيل
	المساحة	نحو ٢,٤١٠ كم^2
	سنة الاعتماد	1991م
	الاسم السابق	الجبيل للأحياء البحرية (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	رواسب كربوناتية وطينية وسبخات ملحية
	المظاهر الجيومورفولوجية	مسطحات مد وجزر وشواطئ وجزر ومناطق سبخية
	الخصائص الهيدرولوجية	دورات المد والجزر ومياه ساحلية ضحلة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	المانغروف والنباتات الملحية
	الحياة الفطرية	طيور ساحلية وسلاحف وأحياء بحرية متنوعة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	المد العاصفي والتعرية الساحلية والحرارة والملوحة
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية

المحور	العنصر	البيانات
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	مسطحات مد وجزر وشواطئ وجزر ومناطق سبخية
	الأهمية الهيدرولوجية	دورات المد والجزر ومياه ساحلية ضحلة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: بيئة خليجية ضحلة تتفاعل فيها السبخات والمانغروف والمد والجزر


محمية الجبيل للأحياء البحرية
(نحو ١,٥٠٠ كم²)
N
رأس الخير
جزر أبو علي
الخليج العربي
مدينة الجبيل
جزر دارين
جزر أم حبش
الى الدمام
الى الخير
البحر الأحمر
محمية الجبيل للأحياء البحرية
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (تقريبية)
طريق رئيسي
مدينة / محافظة
مناطق عمرانية
أشجار القرم (المانجروف)
مسطحات طينية وشعاب ضحلة
مياه بحرية متوسطة العمق
مياه بحرية عميقة
جزر المحمية
0 5 10 15 20
كم
الموقع: ساحل الخليج العربي شمال مدينة الجبيل (المنطقة الشرقية)
المساحة: نحو ١,٥٠٠ كم ²
التصنيف: محمية طبيعية بحرية
أبرز الخصائص: تشكل بيئات ساحلية وبحرية متنوعة تشمل أشجار القرم (المانجروف)، المسطحات الطينية، المياه الضحلة، والشعاب المرجانية، وجزراً صغيرة تعد موطناً مهماً للتنوع البحري والطيور الساحلية.



